



পাস বুক - সিভিল ক্যাড-১



পড়ার সময় : মাত্র ২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৮ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৭ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৪টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৫ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক ঃ



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	অটোক্যাডের মৌলিক বিষয়	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	CAD কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	ভবনের বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	অটোক্যাডের সাহায্যে আবাসিক ভবনের প্ল্যান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন	বারবার আসে
৬	লে- আউট ও প্লট ড্রয়িং	অতি-সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৭ ঘণ্টা) :



৫০ মিনিট → অধ্যায় ১ ও অধ্যায় ২



২০ মিনিট → অধ্যায় ৩



৫০ মিনিট → অধ্যায় ৪, ৫, ৬



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

অটোক্যাডের মৌলিক বিষয়

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Auto CAD অ্যাডভান্স সেটআপ এ একক নির্ধারণের অপশনগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তর : Auto CAD বেশী ব্যবহৃত ৫টি এককের নাম হলো :

- i) Decimal
- ii) Engineering
- iii) Architectural
- iv) Fractional
- v) Scientific

*** ২। Auto CAD এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবারের নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২০২৩

উত্তর : Auto CAD এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবার গুলোর নাম হলো :

- i) ড্র টুলবার (Draw Toolbar)
- ii) মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar)
- iii) ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar)
- iv) প্রোপার্টিজ টুলবার (Properties Toolbar)
- v) ইনকুয়েরি টুলবার (Inquiry Toolbar)
- vi) লেয়ার টুলবার (Layer Toolbar)
- vii) জুম টুলবার (Zoom Toolbar)

**** ৩। Auto CAD বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪

উত্তর : Auto CAD হলো ড্রয়িং (Drawing) এর কাজ করার জন্য অধিক ব্যবহৃত একটি Software.

***** ৪। Drawing ও Design এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭

উত্তর : Drawing হলো কোনো কিছু নকশা চিত্র অঙ্কন করা। আর Design হলো কোনো সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি বা পস্থা।

***** ৫। CAD, UCS, WCS এর পূর্ণ রূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬

উত্তর : CAD = Computer Aided Drafting or Design

UCS = User Co-ordinate system

WCS = World Co-ordinate System

**** ৬। Auto CAD-2D বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ০৯, ১৪, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : 2D হলো Two Dimension বা দ্বিমাত্রিক এর সাহায্যে কোনো বস্তুর একটি তলের দুটি মাপ দেখানো যায়। যেমন : একটি আয়তক্ষেত্র।

***** ৭। Auto CAD-3D বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : 3D হলো Three Dimension বা ত্রিমাত্রিক। এর সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, এবং উচ্চতা দেখানো যায়। যেমন : একটি আয়তাকার ঘন বস্তুর চিত্র অঙ্কন করা যায়, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে।

*** ৮। Auto CAD এর Co-ordinate কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : Auto CAD এ তিন ধরনের Co-ordinate ব্যবহার করা হয়।

- যথা :
- i) Absolute Co-ordinate
 - ii) Relative Co-ordinate
 - iii) Polar Co-ordinate

* ৯। Auto CAD ড্রয়িং এ টেক্সট (Text) কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৫

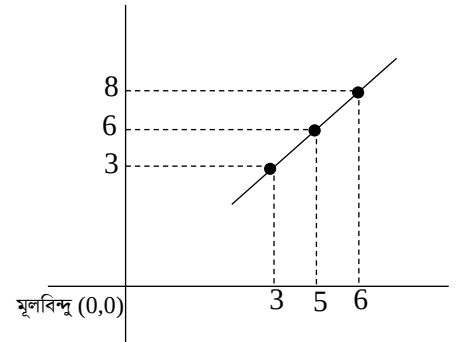
উত্তর : ড্রয়িং শিটে কোনো কিছু লেখার জন্য Auto CAD ড্রয়িং এ টেক্সট (Text) ব্যবহার হয়।

* ১০। Absolute Co- Ordinate কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

অথবা, কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক কাকে বলে?

উত্তর : যখন মূলবিন্দুর সাপেক্ষে অন্য যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক হিসাব করা হয় তখন তাকে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক বলে।



** ১১। Limits কমান্ডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : লিমিট কমান্ড AutoCAD এ একটি অদৃশ্য আয়তাকার সীমানা সেট করে অথবা ভিউপোর্ট স্থাপন করে।

* ১২। চারটি অনুসন্ধান কমান্ড এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : Ctrl + N, Ctrl + E, Ctrl + H, Ctrl + I

Note:

Ctrl + N: নতুন ডকুমেন্ট ফাইল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

Ctrl + E: এলাইনমেন্ট ঠিক করতে ব্যবহৃত হয়।

Ctrl + H: কোন ওয়ার্ড কারেকশন প্রতিস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।

Ctrl + I: লেখার ফন্টগুলো ইটালিক করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। বিভিন্ন প্রকার ডাইমেনশন এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পাঁচটি ডাইমেনশন টুলবারের নাম এবং এদের কাজ দেওয়া হলো :

- i) DIMLINER or DLI সরল রৈখিক দূরত্ব মাপার জন্য।
- ii) DIMALINED or DAL : হেলানো রেখার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য।
- iii) DIMORDINATE or DOR : স্থানাঙ্ক মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- iv) DIMRADIOS or DRA : বৃত্ত ও বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ পরিমাপ তৈরী করতে।
- v) DIMDIAMETER or DDI : বৃত্ত ও বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে ব্যাস পরিমাপ তৈরী করতে।

*** ২। Auto CAD এ একটি নতুন Drawing করার পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : Auto CAD এ একটি কাজ বিভিন্নভাবে শুরু করা যায়। তবে নিম্নে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করলে Drawing এর কাজ গুলো সহজ হয়-

i) File মেনু থেকে New Select করে একটি নতুন Decimal, Engineering, বা Architectural (feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।

ii) Units কমান্ড দিয়ে Decimal (দশমিক ভগ্নাংশ বা মিটার, সেন্টি মিটার, মিলিমিটার) Engineering ও Architectural (Feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।

iii) ফাইলটিতে Limits কমান্ড দিয়ে Drawing Area বা বাউন্ডারি সেট করতে হবে। যেমন : দৈর্ঘ্য 70' এবং 50' অথবা 100' × 80' ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।

iv) Dimension সেটিং করতে হবে। ডাইমেনশনের Arrow Size, Text Size, Units ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।

v) কতগুলো New Layer তৈরি করতে হবে।

vi) প্রয়োজন হলে একটি Title Plate এবং বর্ডার লাইনও এঁকে নিতে হবে।

*** ৩। Standard Toolbars এর পাঁচটি বাটনের নাম লেখ।

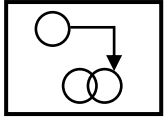
বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : Standard Toolbars এর পাঁচটি বাটনের নাম হলো :

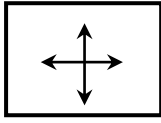
- | | | |
|----------|------------|-----------|
| i) New | ii) Open | iii) Save |
| iv) Plot | v) Preview | |

*** ৪। মডিফাই টুলবারের আইকনসমূহের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১২, ২০

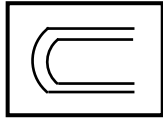
উত্তর : মডিফাই টুলবারের আইকনসমূহের নাম :



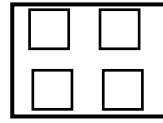
COPY



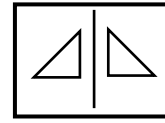
MOVE



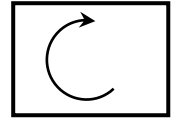
OFFSET



ARRAY



MIRROR

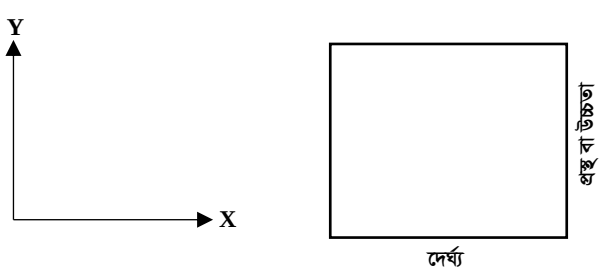
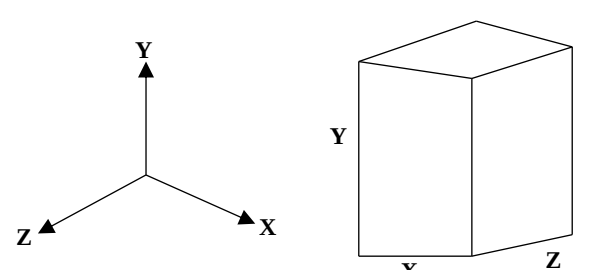


ROTATE

*** ৫। Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

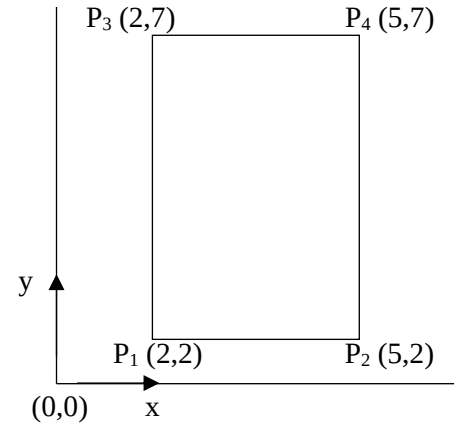
উত্তর : Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

2D	3D
i) 2D- Two Dimension	i) 3D- Three Dimension
ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর একটি তলের দুটি মাপ দেখানো যায়। যেমন : XY অথবা YZ অথবা ZX	ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দেখিয়ে চিত্র আঁকা যায়।
	

**** ৬। $3m \times 5m$ আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের প্রতিটি কর্ণার এর Absolute co-ordinate অনুযায়ী স্থানাঙ্কগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৭, ১১'পরি

উত্তর : Absolute Co-ordinate স্থানাঙ্ক এর হিসাব মূল বিন্দু (0,0) থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী (0,0) বিন্দু থেকে হিসাবে করা হয়। যদি আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণার বিন্দু $P_1(2,2)$ হয় তবে অন্য বিন্দু গুলো হবে $P_2(5,2)$, $P_3(2,7)$ এবং $P_4(5,7)$.



*** ৭। $3m \times 5m$ আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণার মূল বিন্দুতে হলে অপর তিনটি বিন্দুর পোলার কো-অর্ডিনেটের মাধ্যমে লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১২, ১৯

উত্তর : AutoCAD ওপেন করার পর Dimension এবং Units সেট করে Line কমান্ড Select করে নিচের কমান্ডগুলো অনুসরণ করতে হবে।

Prompt: Specify First Point:

Respond: 0, 0 ↵

Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 3<0 ↵

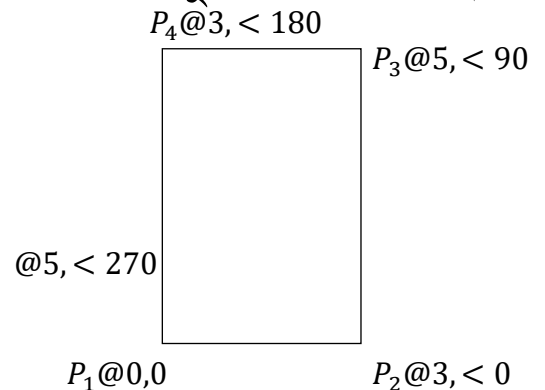
Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 5<90 ↵

Prompt: Specify Next Point:

Respond: @ 3<180 ↵

Prompt: Specify First Point:



Respond: @ 5<270 ↵

Prompt: Specify first Point:

Respond: ESC চেয়ে Line Command থেকে বের হতে হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। AutoCAD এ টুলবার কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ প্রতিটি টুলবারের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : AutoCAD এ টুলবার আট প্রকার যথা :

i) Standard Toolbar (স্ট্যান্ডার্ড টুলবার) : নতুন ফাইল খুলতে, ফাইলকে সেইভ করতে, ফাইলকে খুজতে, ফাইলকে আন্ডো এবং রেডো করতে, ইত্যাদি কাজের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টুলবার ব্যবহার করা হয়।

ii) ড্র-টুলবার (Draw Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে লাইন, পলিলাইন, সার্কেল, আর্ক ইত্যাদি অঙ্কন করতে ড্র-টুলবার ব্যবহার করা হয়।

iii) মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কোনো বস্তুকে ইরেজ, কপি, অফসেট, মুভ, এরো, রোটেশন ইত্যাদি কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

iv) ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং কৃত বস্তুর সরল রৈখিক পরিমাপ, তীর্যক পরিমাপ, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, বৃত্তের ব্যাস, কোণের পরিমাপ সহ ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য ডাইমেনশন টুলবার ব্যবহার করা হয়।

v) প্রোপার্টিজ টুলবার (Properties Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কালার, লাইনের কালার, লাইনের টাইপ এবং লেয়ার সহ ইত্যাদি কাজ করা হয়।

vi) ইনকুয়েরি টুলবার (Inquiry Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর ক্ষেত্রফল দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

vii) লেয়ার টুলবার (Layers Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর লেয়ার সম্পর্কে জানা যায়।

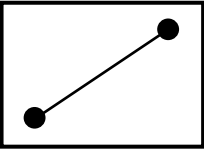
viii) জুম টুলবার (Zoom Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং অবস্থিত কোনো রেখা বা বস্তুকে বা ড্রয়িং কে ছোট অথবা বড় করে দেখার জন্য জুম টুলবার করা হয়।

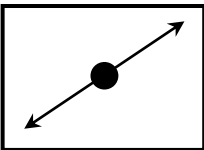
*** ২। চিত্র সহ দশটি **Draw Tools** এর নাম ও কার্যাবলি লেখ।

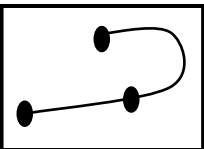
অথবা নিম্নলিখিত কমান্ডগুলো বর্ণনা কর।

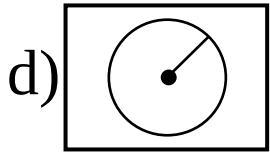
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : দশটি **Draw Tools** এর নাম ও কার্যাবলি হলো :

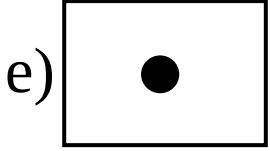
a)  **Line or L** : সরল রেখা অঙ্কন করতে line ব্যবহার করা হয়।

b)  **Line or XL** : অসীম দূরত্বের রেখা অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয়।

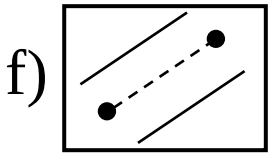
c)  **Pline or PL** : দ্বিমাত্রিক পলিলাইন তৈরী করতে।



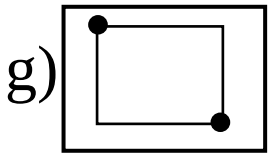
Circle or C : বৃত্ত তৈরী করতে ।



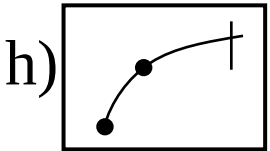
Point or Po : বিন্দু অঙ্কন করতে ।



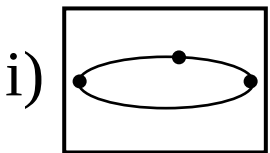
Mline Or ML : একাধিক সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করতে ।



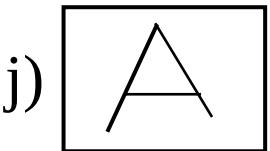
Rectangle or REC : চতুর্ভুজ অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



ARC or A : বৃত্তচাপ অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



Elpis or EL : উপবৃত্ত অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয় ।



MText or T : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো কিছু লেখার জন্য ।

*** ৩। UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য হলো :

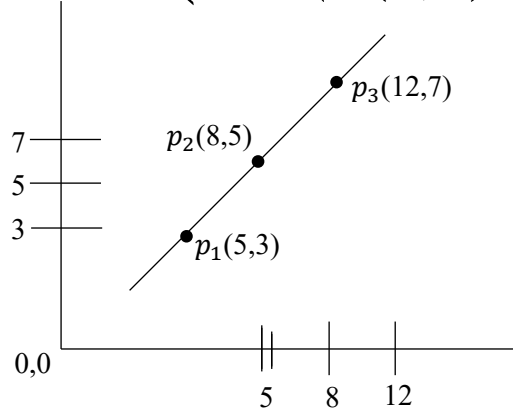
UCS	WCS
i) UCS হলো User Co-ordinate System	i) WCS হলো World Co-ordinate System
ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায়।	ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায় না।
iii) Tools মেনুতে UCS এর বিভিন্ন অপশন রয়েছে। যথা : i. Named UCS ii. Orthographic UCS iii. Move UCS iv. New UCS	iii) এতে যে কোনো স্থানাঙ্ক থাকে → ডানে গেলে x পজিটিভ ($x +$) ← বামে গেলে x নেগেটিভ ($x -$) ↑ উপরে গেলে y পজিটিভ ($y +$) ↓ নিচে গেলে y নেগেটিভ ($y -$)

*** ৪। স্থানাঙ্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৯

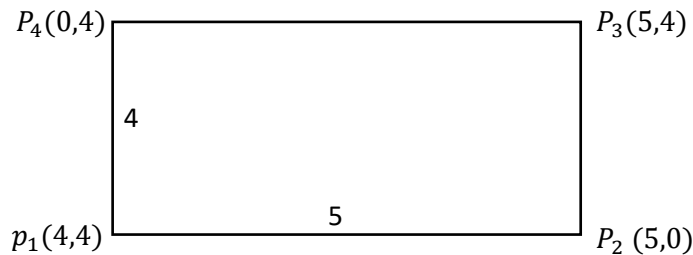
উত্তর : স্থানাঙ্ক তিন প্রকার। যথা :

i) অ্যাবসলিউট কো-অর্ডিনেট (Absolute Co-ordinate) : এই স্থানাঙ্কে কোনো বস্তুর বিন্দু সমূহের মান মূল বিন্দুর (0,0) সাপেক্ষে হিসাব করা হয়।

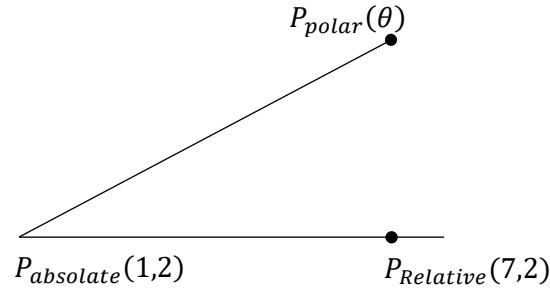


Note : এখানে p_1, p_2 এবং বিন্দু এর মূল বিন্দু (0,0) থেকে (5,3), (8,5) এবং (12,7) দূরত্বে অবস্থিত।

ii) রিলেটিভ কো-অর্ডিনেট (Relative Co-ordinate) : কোনো বস্তু প্রথম যে বিন্দু থেকে অঙ্কন করা হয়েছে, ঐ বিন্দুর সাপেক্ষে (ঐ বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে) অন্যান্য বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করাকে রিলেটিভ কো-অর্ডিনেট বলে।



iii) পোলার কো-অর্ডিনেট (Polar Co-ordinate) : এই ধরনের স্থানাঙ্কে কোণের মান ডিগ্রিতে লেখা হয়, অনুভূমিক রেখা 0° ধরে হিসাব করা হয় এবং যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।



অধ্যায়-২

CAD কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Array command এর ব্যবহার লেখ। Array কত প্রকার কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৭'পরি, ১৩'পরি, ১৭

উত্তর : কোনো একটি বস্তুকে নির্দিষ্ট কাঠামোতে একাধিক কপি করার জন্য Array ব্যবহার করা হয়। Array দুই প্রকার। যথা :

- i) Rectangular Array এবং
- ii) Polar Array

**** ২। Trim, Extend এবং Erase কমান্ড এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : Trim : কোনো রেখার অতিরিক্ত অংশকে কাটার জন্য Trim ব্যবহার করা হয়।

Extend : কোনো রেখাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করতে Extend ব্যবহার করা হয়।

Erase : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো বস্তুকে মুছার জন্য Erase ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। **Osnap** কী? **Osnap** এর সুবিধা কী? **Osnap** মোড কিভাবে অন-অফ করা যায়?

উত্তর : **Osnap** হলো Object Snap ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো রেখা বা বস্তুর প্রান্ত বিন্দু, মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি সহজে সিলেক্ট বা নির্বাচন করা যায়। F_3 ফাংশন কী ব্যবহার করে **Osnap** মোড অন-অফ করা যায়।

** ৪। **Mirror, Offset, Copy, Multicopy, Move Pan** এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : **Mirror :** Mirror Command দ্বারা বস্তুকে উল্টা কপি করা যায়, বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

Offset : নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর রেখা গুলো একাধিক কপি করতে ব্যবহার করা হয়।

Copy : এক বা একাধিক বস্তুকে নির্দিষ্ট দূরত্বে কপি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Multicopy : এক বা একাধিক বস্তুকে একাধিক কপি করতে Multi Copy ব্যবহার করা হয়।

Move : কোনো রেখা বা বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Pan : Pan এর সাহায্যে প্রয়োজনে ড্রয়িংকে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়।

***** ৫। AutoCAD Layer কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : Layer হলো একটি স্তর। একই জাতীয় বস্তুগুলোকে একটি লেয়ারে রাখা হয়। কোনো লেয়ারকে On করলে ঐ লেয়ারে রাখা বস্তুগুলো দৃশ্যমান হয় আর Off করলে অদৃশ্যমান হয়ে যায়।

**** ৬। Auto CAD Hatch এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : ড্রয়িং এর নির্বাচিত এলাকায় বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন যেমন : ইট, কাঠ, প্লাস্টিক কাঁচ ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করতে Hatch কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

*** ৭। Auto CAD Text এর ব্যবহার লেখ। Text কত প্রকার?**

Text এ কি কি বিষয় পরিবর্তন করা যায়।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : ড্রয়িং এর মধ্যে কোনো কিছু লেখার জন্য Text Command ব্যবহার করা হয়। Text দুই প্রকার। যথা :

i) Single Line Text এবং

ii) Multi Line Text

Text বক্সে, Front Name, Height Weight Factor ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায়।

*** ৮। Rotate Command এর কাজ লেখ।**

উত্তর : নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুকে ঘুরানোর জন্য এই Command ব্যবহার করা হয়।

* ৯। **Donut Command** এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : সলিড সার্কেল (বৃত্ত) বা চাকা অঙ্কন এর জন্য Donut Command ব্যবহার করা হয়।

* ১০। **Poly Line** ড্রয়িং করার জন্য সংক্ষিপ্ত কমান্ড কী?

উত্তর : Poly Line ড্রয়িং করার জন্য PL ↵ দিতে হয়।

** ১১। **Auto CAD** এ কোনো বস্তুকে **Copy** করার পদ্ধতি লেখ

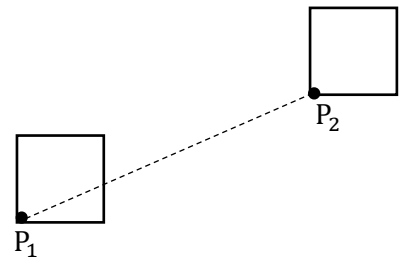
উত্তর :

i) Copy অঙ্কিত বস্তুকে কপি করতে Co ↵ চাপ দিতে হবে।

ii) Select Objects : অঙ্কিত বস্তুকে Select করতে হবে।

iii) Specific base Point : যে বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে কপি করব, সেই বিন্দুটি নির্বাচন করতে হবে। (ধরি, p_1 বিন্দু)

iv) Specific Second Point or displacement : যে বিন্দুর সাপেক্ষে বস্তুটিকে কপি করব, সেই বিন্দুটি নির্বাচন করণ (ধরি, p_2 বিন্দু)



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Rectangle** কমান্ডের সাহায্যে 9×5 এককের একটি আয়তক্ষেত্রের কমান্ড লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :

Command: REC↵

Respond: Specify first corner point

Respond: @9, 5↵

***** ২। AutoCAD এ Layer** ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৬

উত্তর : **AutoCAD এ Layer** এর ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো :

- i) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা কালার, লাইন টাইপ, লাইন ওয়েট ইত্যাদি সেট করা যায়।
- ii) যে-কোনো লেয়ার প্রয়োজন মতো On বা Off করে রাখা যায়।
- iii) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা ভাবে কাগজে প্রিন্ট দেওয়া যায়।
- iv) একটি লেয়ারের কোনো বস্তুকে অন্য লেয়ারে নেওয়া যায়।
- v) এক ড্রয়িং ফাইল থেকে লেয়ার গুলোকে অন্য ড্রয়িং ফাইলে সহজেই কপি করা যায়।
- vi) প্রয়োজনে যে কোনো পরিবর্তন করা যায়।

**** ৩। Line Command** এর সাহায্যে একটি $6m \times 8m$ আয়তক্ষেত্র তৈরী করার পদ্ধতি লেখ।

উত্তর :

Command: L ↵

Prompt: Specify First Point

Respond: যে কোনো বিন্দুতে ক্লিক করতে হবে।

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Link Specify next point

Respond: ESC Command চেপে Line Command কে বাদ দিতে হবে।

*** ৪। CAD** এর সাহায্যে তিনটি বিন্দুর সাহায্যে বৃত্তচাপ অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : Command: arc ↵

Prompt: Specify start point of arc

Respond: Click 1st Point

Prompt: Specify second point of arc

Respond: Click 2nd Point

Prompt: Specify end point of arc

Respond: Click 3rd point

**** ৫।** লেয়ারে বিভিন্ন উপাংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩'পরি

উত্তর : লেয়ারের বিভিন্ন উপাংশগুলো হলো :

- i) Layer Name
- ii) Layer On/Off, Freeze, Lock, Colour
- iii) Layer Line Type
- iv) Layer Link Weight
- v) Layer Transparency
- vi) Layer Plot System ইত্যাদি।

**** ৬। Polyline দিয়ে অঙ্কিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের Command গুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : Polyline দিয়ে অঙ্কিত ক্ষেত্রের Command গুলো হলো :

Command: AREA ↵

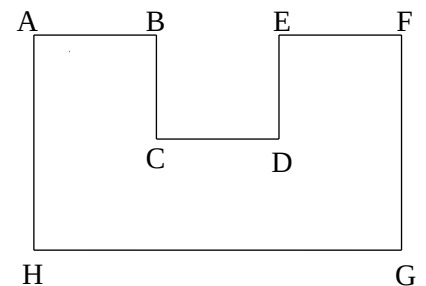
Prompt: Specify first corner point

Respond: O ↵

Prompt: Select Object

Respond: চিত্রটিকে Select করতে হবে।

Prompt: Area = 21443.2026, Perimeter = 728.2245



*** ৭। **AutoCAD** পলিলাইনের সুবিধা গুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০১০'পরি

উত্তর : পলিলাইনের সুবিধা গুলো হলো :

- i) পলিলাইন একটি একক লাইন হিসাবে কাজ করে।
- ii) পলিলাইনের সাহায্যে সরল রেখাংশ, চাপ সেগমেন্ট অথবা উভয় এর সমন্বয় রেখা আঁকা যায়।
- iii) এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্বে লাইন আঁকা যায়।
- iv) পলিলাইনকে প্রয়োজনে সহজে Edit করা যায়। যেমন : Line Type, Line Width ইত্যাদি।
- v) পলিলাইনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত Vertex যুক্ত করা যায়।

*** ৮। **AutoCAD** এর সাহায্যে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তর : Command: L↵

Prompt: Specify first point

Respond: Click 1st Point

Prompt: Specify next point

Respond: 3 ↵ [এর পর মাউস দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Specify next point

Respond: 4 ↵ [এর পর মাউস দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Specify next point

Respond: 5 ↵

Prompt: Specify next point

Respond: ESC চেপে লাইন কমান্ডকে বাদ করতে হবে।

**** ৯। Block Command কী? Block Command এর সুবিধা**
লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩'পরি

উত্তর : একটি বস্তু (Object) অঙ্কন করতে ছোট বড় অনেকগুলো আলাদা-আলাদা রেখার প্রয়োজন হয়। আর এই আলাদা-আলাদা রেখাগুলোকে একটি রেখার পরিণত করতে Block Command ব্যবহার করা হয়। দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি অঙ্কন করে, Block Command এর সাহায্যে Block করে রাখলে, তবে একে ড্রয়িং একাধিক বার ব্যবহার করা যায়।

**** ১০। Auto CAD এর ব্লক Command এর সাহায্যে Block তৈরী কর।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১১'পরি

উত্তর :

- i. একাধিক লাইনবিশিষ্ট একটি বস্তু অঙ্কন করি,
- ii. কমান্ড উইন্ডোতে $B \swarrow$ চাপলে ডায়ালগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে।
- iii. Name নামক বক্সতে Block টির নাম লিখতে হবে।
- iv. অঙ্কিত বস্তুটির Base Point হিসাবে যে-কোনো একটি বিন্দুতে Click করতে হবে।
- v. Select Object বাটনে চেপে সম্পূর্ণ বস্তুটিকে Select করতে হবে।
- vi. তাহলে Base Point এর সাপেক্ষে বস্তুটির সবগুলো রেখা একটি রেখাতে পরিণত হবে।

**** ১১। কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে Hatch কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : Auto CAD এর সাহায্যে একটি বস্তু (Object) অঙ্কন করি।

Command: H↓

Prompt: Enter the Pattern name

Respond: ANSI31 [যে কোনো একটি ধরে নিলাম]

Prompt: Specify a Scale for the pattern <1.000>

Respond: ↓

Prompt: Pick Points and Select Drawing area.

Respond: ↓

Prompt: Select Object

Respond: সম্পূর্ণ বস্তুকে Select করে ↓ চাপতে হবে।

***** ১২। AutoCAD এর Array Command এর সাহায্যে 5m স্প্যানবিশিষ্ট একটি বীমের 15cm পর পর স্টিরাপ অঙ্কন এর বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি

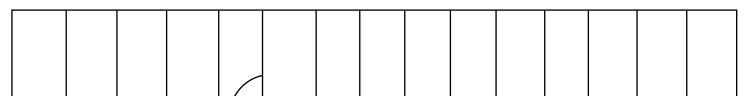
উত্তর : বীমের দৈর্ঘ্য = $5m = 5 \times 100 = 500cm$

স্টিরাপ এর সংখ্যা = $\frac{500}{15} + 1 = 34.33 NOS \cong 35 NOS$

AutoCAD এ Line Command এর সাহায্যে প্রথমে Straight Bar, Hanger Bar এবং একটি স্টিরাপ অঙ্কন করি। এবার নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

Command: AR↓

Prompt: Select Object



15 cm c/c

35 NOS

চিত্র : বীমের স্টিরাপ

Respond: স্টিরাপটি Select করতে হবে।

Prompt: Enter the Type of Array [Rectangular/Polar]

Respond: R ↵

Prompt: Enter the number of row (.....) <1>

Respond: 1 ↵

Prompt: Enter the number of columns (.....) <1>

Respond: 35 ↵

Prompt: Distance between row or Specify Unit Call (.....)

Respond: ↵

Prompt: Distance between row columns (.....)

Respond: 15 ↵

এখন নিম্নে চিত্রের ন্যায় স্টিরাপ অঙ্কন হবে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Auto CAD** এ অঙ্কিত একটি বাড়ির প্ল্যান A_4 সাইজ কাগজে প্রিন্ট করার পদ্ধতি ধারাবাহিক বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৫

উত্তর : Auto Cad এ অঙ্কিত একটি বাড়ির প্ল্যান A_4 সাইজ কাগজে প্রিন্ট করার পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হলো :

i) প্রথমে কম্পিউটার Open করে Auto CAD Start করতে হবে। এরপর নতুন একটি বাড়ির প্ল্যান অঙ্কন করতে হবে অথবা, Open এর মাধ্যমে পূর্বের অঙ্কিত বাড়ির প্ল্যানটি Open করতে হবে।

- ii) Auto CAD Standard Toolbar থেকে Print এ মাউজ কাসার নিয়ে যেখান থেকে Plot এ মাউজ পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করতে হবে এবং ক্লিক করলে একটি Plot-Model ডাইলক বক্স আসবে।
- iii) Plot-Model থেকে Printer/Plotter এ কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত Printer Device সিলেক্ট করতে হবে অথবা যেকোনো একটা ডিফল্ট অপশন সিলেক্ট করতে হবে।
- iv) Plot-Model হতে Paper Size হতে A₄ সাইজ পেজ সিলেক্ট করতে হবে।
- v) Plot-Model থেকে Plot Area হতে Window/Display সিলেক্ট করতে হবে।
- vi) Plot Scale অপশন হতে Fit to Paper অথবা যেকোনো স্কেল সেট করে নিতে হবে।
- vii) Drawing Orientation হতে Portrait অথবা, Lands Scape সেট করে Preview দেখার পরে প্রিন্ট করতে হবে।

**** ২। Auto CAD এ Dimension Parameter সেট করার নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : Auto CAD এ Dimension Parameter সেট করার নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখা হলে :

- i) প্রথমে কম্পিউটার On করে তারপর Auto CAD স্টার্ট করতে হবে।
- ii) মেনুবার থেকে Format > Dimension Style Select করতে হবে।

iii) Modify কমান্ডে Select করে মডিফাই করতে হবে।

iv) অথবা কমান্ড লাইনে Dims লিখে এন্টার চাপলে Dimension Style Manager আসবে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় Dimension Parameter মডিফাই করতে হবে। যেমন : Line Style, Symbols and Arrows, Text, Fit, Primary Units, Alternate Unit, Tolerance ইত্যাদি সেট করতে হয়।

*** ৩। ফিলেট কমান্ডের সাহায্যে ফিলেট অঙ্কনের জন্য Auto CAD Command চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৯

উত্তর : ফিলেট হলো দুইটি নন প্যারালাল অবজেক্ট (Line, Polyline) এর মধ্যবর্তী আর্ক লাইন বৃত্তচাপ দ্বারা সংযুক্ত করা যায়। কোনার অংশকে গোলাকার করে তৈরি করা যায়।

Modify Toolbar থেকে > Fillet

Prompt: Polyline/Radius/Trim/< Select First object?

Response: R (Radius)

Prompt: Enter Fillet Radius < ? >

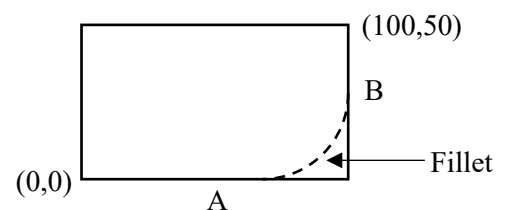
Response: 20

Command: <Enter>

Prompt: Polyline/Radius/Trim/< Select First object?

Response: A, line টিকে সিলেক্ট করতে হবে।

Prompt: B line টিকে সিলেক্ট করতে হবে। <Enter>.



অধ্যায়-৩

ভবনের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্ল্যান (Plan) বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, বিল্ডিং প্ল্যান (Building Plan) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তর : কোনো কাঠামো বা ভবন এর টপ ভিউকে (Top View) প্ল্যান বলে। অর্থাৎ একটি ভবন এর অর্ধ-জানালা উচ্চতায় অনুভূমিক ভাবে কেটে এই ভবনকে উপর থেকে দেখলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে প্ল্যান বলে।

*** ২। Layout Plan বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ হবে, তার চারপাশের ফাঁকা জায়গা, কাঠামোর বহিঃসীমানার আকার ও পরিমাপ এবং উত্তর দিক দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে Layout Plan বলে।

*** ৩। বহুতল ভবন বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : একাধিক ফ্লোরবিশিষ্ট ভবনকে বহুতল ভবন বলে। সাধারণত দশতলার কম উচ্চ ভবনকে বহুতল ভবন বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-০৭, ১২'পরি, ১৬

উত্তর : বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- i) এতে প্রশস্ত প্রবেশ পথ থাকতে হবে।
- ii) গাড়ি পার্কিং এর জায়গা থাকতে হবে।
- iii) প্রশস্ত গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।
- iv) প্রতিটি ফ্লোরে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা থাকবে।
- v) প্রশস্ত সিঁড়ি থাকবে।
- vi) লিফট থাকবে।
- vii) গরম পানির লাইনের ব্যবস্থা থাকবে।
- viii) গার্ডের জন্য টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে।
- ix) প্রশস্ত লবি থাকবে।
- x) বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড থাকবে ইত্যদি।

*** ২। বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : বহুতল ভবনের সুবিধাসমূহ গুলো :

- i) এতে কম পরিমাণ জায়গায় অনেক আবাসন এর সৃষ্টি হয়।
- ii) বহুতল ভবনে আরামদায়ক জীবন যাপন করা যায়।
- iii) এতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়া যায়।
- iv) উল্লেখ্যভাবে সম্প্রসারিত হয় বলে অধিক লাভজনক।
- v) বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে মূল্যবান ভূমির সাশ্রয় হয়।

*** ৩। বহুতল ভবনের অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর :

- i) বহুতল ভবনের অসুবিধা গুলো হলো (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) এবং নিষ্কাশন লাইন (পয়ঃনিষ্কাশন লাইন, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি) তে বাঁধা সৃষ্টি হয়।
- ii) জন সংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।
- iii) গাড়ি পার্কিং এর জন্য অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
- iv) বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

** ৪। সাইট প্ল্যান তৈরীর শর্তসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি

উত্তর : সাইট প্ল্যান তৈরীর শর্তসমূহ গুলো হলো :

- i) পার্শ্ববর্তী প্লটসহ প্লটের বাউন্ডারি লাইন
- ii) পার্শ্ববর্তী রাস্তা
- iii) প্রধান সড়কের অবস্থান
- iv) রাস্তার সেন্টার লাইন থেকে বিল্ডিং এর দূরত্ব
- v) উত্তর দিক দেখানো।

** ৫। সেটব্যাক রুল কী? FAR বলতে কি বুঝায়? এবং MFC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : সেটব্যাক : রাজউক এর বিধি অনুযায়ী, কোনো ইमारতের সামনে, পিছনে এবং দুই পার্শ্বে যে পরিমাণ জায়গা ছাড়তে হয় তাকে সেটব্যাক রুল বলে।

FAR : Floor Area Ratio (FAR) মোট ফ্লোর এরিয়া এবং যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ করা হয় তার অনুপাতকে RAR বলে। অর্থাৎ

$$RAR = \frac{\text{মোট ফ্লোর এরিয়া}}{\text{নির্মাণ জমির এরিয়া}}$$

MGC = Maximum Ground Coverage

*** ৬। **Layout এবং Site Plan** এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : Layout এবং Site Plan এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

Layout Plan	Site Plan
i) যে জমির উপর কাঠামো নির্মাণ হবে তার চারপাশে কি পরিমাণ ফাঁকা জায়গা থাকবে, কাঠামোর বহিঃ সীমানার আকার পরিমাপ এবং দিক দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে Layout Plan বলে।	i) যে জমির কাঠামো নির্মাণ হবে আর আকার এবং মাপ সহ আশেপাশে $15 \times 16m$ দূরত্ব পর্যাপ্ত জমি, রাস্তা প্রবেশ পথ দেখিয়ে যে Plan অঙ্কন করা হয় তাকে Site Plan বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** একটি দালানের জন্য নমুনা সাইট প্ল্যান অঙ্কন কর।

অথবা, **AutoCAD** এর সাহায্যে নমুনা সাইট প্ল্যান অঙ্কন করা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : ক) সাইট প্ল্যান (Site Plan) : ভবন নির্মাণ স্থানের চারপাশের বিশেষ করে 15m থেকে 16m দূরত্ব পর্যন্ত ভবন, প্রবেশপথ এবং রাস্তা দেখিয়ে যে নকশা অঙ্কন করা হয় তাকে সাইট প্ল্যান বলে।

অঙ্কন পদ্ধতি :

১) কম্পিউটার অন করে

AutoCAD ওপেন করতে হবে।

২) Units এবং Limits সেট করতে হবে।

৩) কয়েকটি New layer তৈরি করতে হবে।

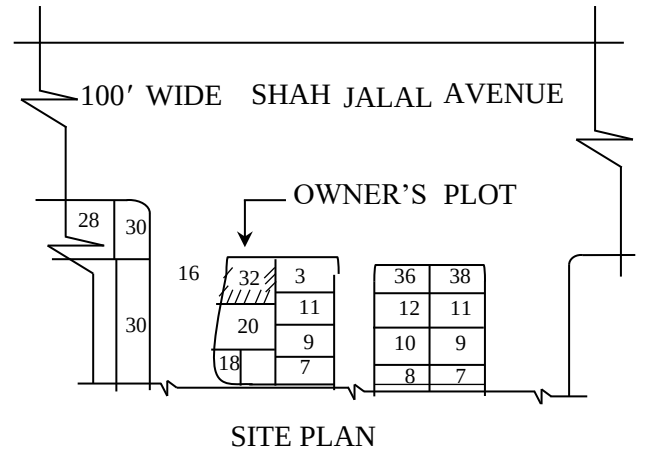
৪) Line কমান্ডের সাহায্যে Site Plan- এর পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।

৫) Offset কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ আঁকতে হবে।

৬) Move, Copy, Trim ও Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করতে হবে।

৭) Hatch ও Text সংযোজন করতে হবে।

৮) ফাইলটির নির্দিষ্ট নাম অনুসারে সেভ করতে হবে।



*** ২। এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান অঙ্কন কর।

অথবা, **AutoCAD** এর সাহায্যে অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান অঙ্কন করা হলো :

১) কম্পিউটার অন করে AutoCAD ওপেন করতে হবে।

২) Units, Limits ইত্যাদি সেট করতে হবে।

৩) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।

৪) Offset কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়াল ও পার্টিশন ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং এডিট করতে হবে।

৬) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই করতে হবে।

৭) নতুন Layer তৈরি করতে হবে।

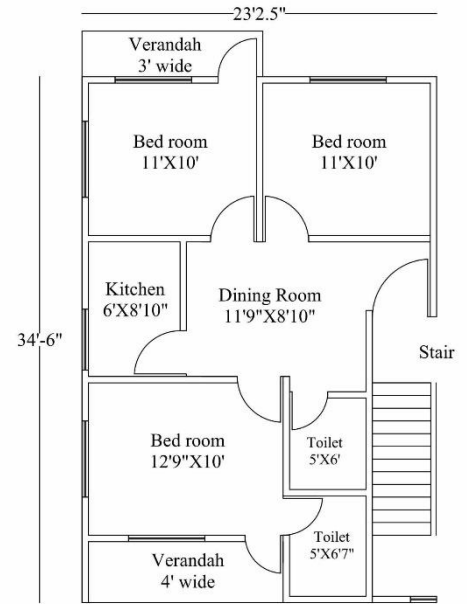
৮) Block/Door-window ইনসার্ট করতে হবে।

৯) Hatch সংযুক্ত করতে হবে।

১০) Text ড্র করতে হবে।

১১) Dimension সেট করতে হবে।

১২) নির্দিষ্ট নামে ফাইলটি সেভ করতে হবে।



চিত্র : এক ইউনিট আবাসন ভবনের প্লান

অধ্যায়-৪

অটোক্যাডের সাহায্যে আবাসিক ভবনের প্ল্যান, সেকশন ও এলিভেশন অঙ্কন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ড্রপ ওয়াল (Drop Wall) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি
উত্তর : বারান্দাকে বৃষ্টির পানি এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করার জন্য নিচের দিকে যে স্বল্প উচ্চতার দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে Drop Wall বলে।

*** ২। Lift Core এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি
উত্তর : বহুতল ভবনের, ভিন্ন মেঝে সহজে উঠা-নামা করার জন্য এবং লিফটকে একই সরল রেখা বরাবর রেখে উঠা-নামা করার জন্য Lift Core ব্যবহার করা হয়।

** ৩। দালানে আগুন লাগার পর জরুরী লোকজন বের করার সিঁড়িকে কী বলে? বাকাশিবো- ২০১৫'পরি
উত্তর : দালান থেকে জরুরী লোকজন বের হওয়ার সিঁড়িকে Emergency Exit বা Fire Exit বলে।

**** ৪ । কলাম কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : কলামের প্রকারভেদ :

ক) রেইনফোর্সমেন্ট (সাধারণত রড) এর ব্যবহার অনুযায়ী-

- i) টাইড কলাম
- ii) কম্পোজিট কলাম
- iii) স্পাইরাল কলাম
- iv) কম্বিনেশন কলাম ।

খ) আকার আকৃতি অনুযায়ী-

- i) আয়তাকার সেকশনের কলাম
- ii) বর্গাকার সেকশনের কলাম
- iii) বৃত্তাকার সেকশনের কলাম ।

**** ৫ । লিটেল কেন দেয়া হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : দরজা জানালার ফ্রেমের উপর আগত লোডকে স্থানান্তর করার জন্য লিটেল ব্যবহার করা হয় ।

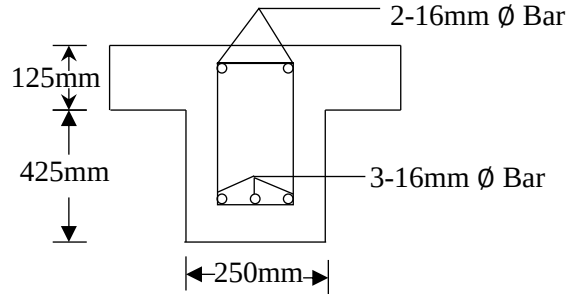
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। একটি RCC T-beam এর মধ্যে Span এর খন্ডিত দৃশ্য অঙ্কন কর।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৮

উত্তর : একটি T-beam এর প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

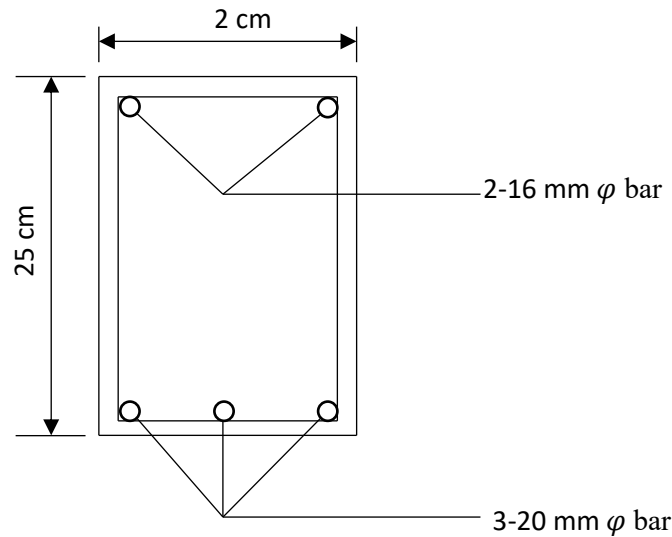


চিত্র : টি-বিম সেকশন

২। একটি আয়তাকার R.C.C বীমের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে দেখাও।

বাকশিবো- ২০১০'পর, ১৫'পর, ১৮, ১৮'পর

উত্তর : একটি আয়তাকার R.C.C বীমের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র নিম্নরূপ :

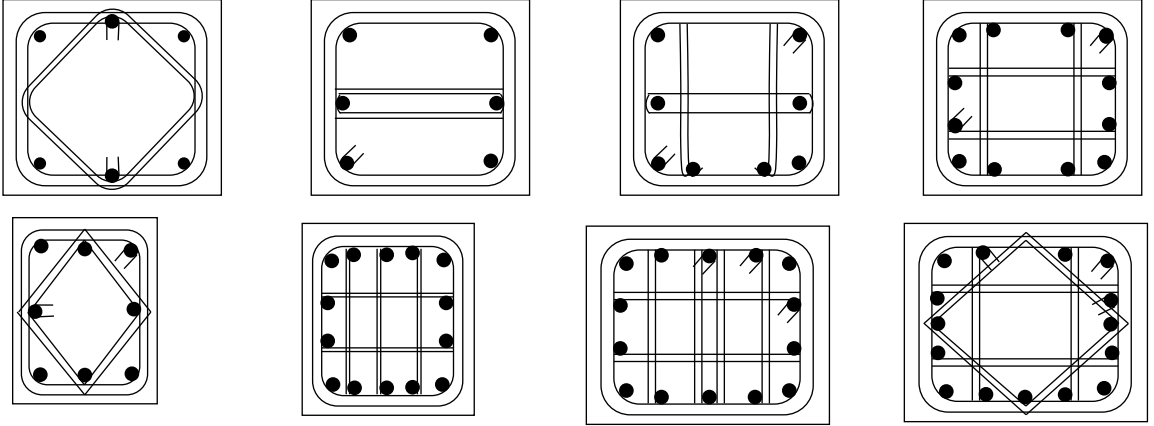


চিত্র : আয়তাকার বিম সেকশন

*** ৩। কলামের বিভিন্ন প্রকার টাই রড অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :



চিত্র : কলামের বিভিন্ন প্রকার টাই রড

*** ৪। বর্গাকার কলাম এবং বৃত্তাকার কলামের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৬

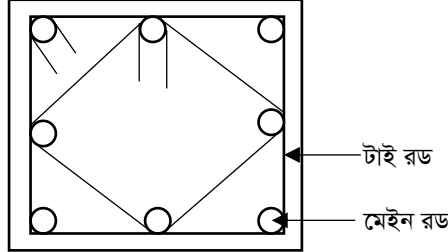
উত্তর : বর্গাকার কলাম এবং বৃত্তাকার কলামের মধ্যে পার্থক্য হলো :

বর্গাকার কলাম	বৃত্তাকার কলাম
i) বর্গাকার কলাম চারটি বাহুবিশিষ্ট হয়।	i) বৃত্তাকার কলাম গোলাকার হয়।
ii) বৃত্তাকার কলামের তুলনায় 15% কম লোড বহন করে।	ii) বর্গাকার কলামের তুলনায় 15% বেশী লোড বহন করে।
iii) মেইন বার গুলোকে যথা স্থানে ধরে রাখতে টাই রড ব্যবহার করা হয়।	iii) মেইন রডগুলোকে যথাস্থানে ধরে রাখার জন্য স্পাইরাল রড ব্যবহার করা হয়।
iv) এতে সর্বনিম্ন 4-16mm φ প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।	iv) এর সর্বনিম্ন ব্যাস 25 cm এর কম নয় এবং সর্বনিম্ন 6-16mm φ প্রধান রড ব্যবহার করা হয়।

**** ৫।** একটি বর্গাকারে কলামের ৮টি প্রধান রড আছে। এর প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে টাই রডের অবস্থান দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : প্রস্থচ্ছেদ এবং টাই রডের অবস্থান দেখিয়ে চিত্র :



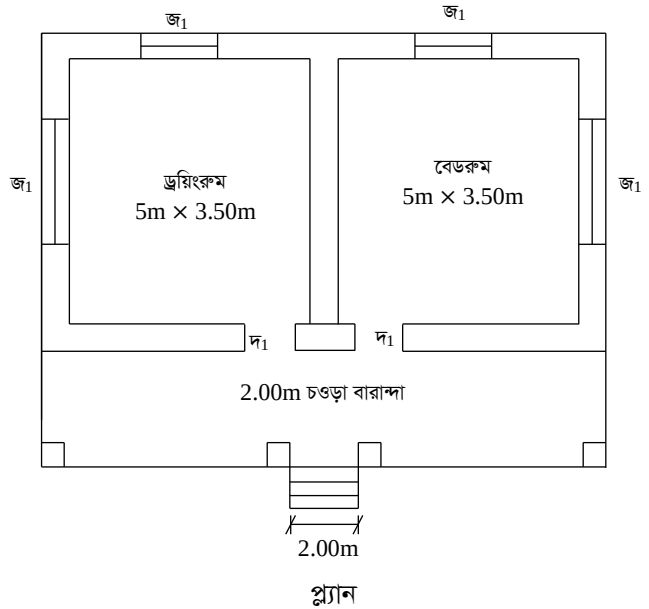
SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

- ১) কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- ২) Units, Limits ইত্যাদি সেট করতে হবে।
- ৩) Line কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়া ও পার্টিশন ওয়ালা তৈরি করতে হবে।



৪) Offset কমান্ডের সাহায্যে পরিসীমা দেওয়াল ও পার্টিশন ওয়াল তৈরি করতে হবে।

৫) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং ইডিট করতে হবে।

৬) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই করতে হবে।

৭) নতুন Layer তৈরি করতে হবে।

৮) Block/Door-Window ইনসার্ট করতে হবে।

৯) Hatch সংযুক্ত করতে হবে।

১০) Text ড্র করতে হবে।

১১) Dimension সেট করতে হবে।

*** ২। AutoCAD ব্যবহার করে একটি বহুতল ভবনের ফ্রেমড স্ট্রাকচারে লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি

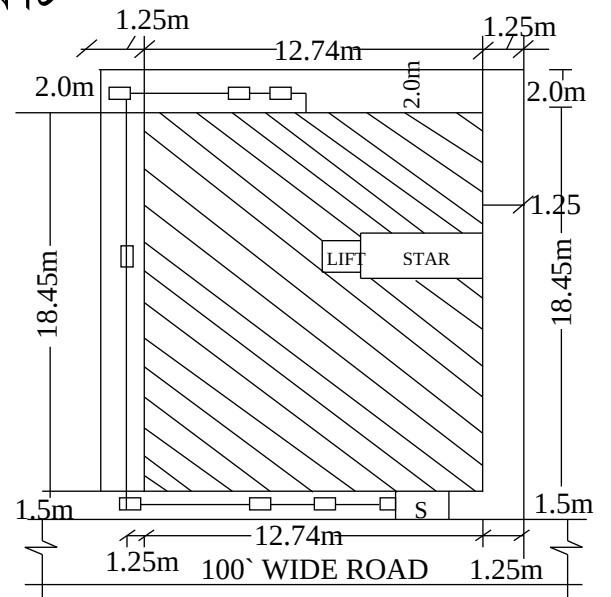
উত্তর : AutoCAD ব্যবহার করে একটি

বহুতল ভবনের ফ্রেমড স্ট্রাকচারে লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

i) Computer অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।

ii) Units, limits এবং Drawing aid সেট-আপ করতে হবে।

iii) কয়েকটি নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করতে হবে।



চিত্র : Layout Plan

- iv) Line কমান্ডের সাহায্যে Layout Plan-এর পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- v) Offset, Trim, Extend ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে অন্যান্য অংশ অঙ্কন করতে হবে।
- vi) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িং মডিফাই ও এডিট করতে হবে।
- vii) প্রয়োজনীয় Hatch সিম্বল সংযোজন করতে হবে।
- viii) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text ড্র করতে হবে।
- ix) একটি উপযুক্ত নামে ফাইলটি সেভ করতে হবে।

**** ৩।** চিত্রসহ ক্যাডের সাহায্যে সানশেডসহ আরসিসি লিটেলের সেকশন অঙ্কনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

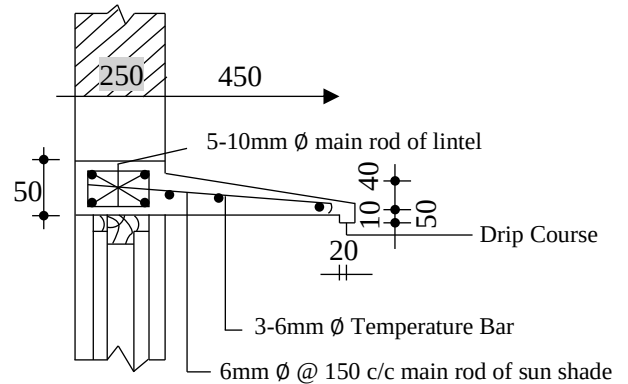
বাকাশিবো- ২০১০

অথবা, রডের অবস্থান দেখিয়ে সানশেডসহ **RCC** লিটেলের বিস্তারিত নকশা অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : চিত্রসহ ক্যাডের সাহায্যে সানশেডসহ আরসিসি লিটেলের সেকশন অঙ্কনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে AutoCAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank Drawing File তৈরি করতে হবে।



৩) Unit, Drawing Limits, Drawing Aids ইত্যাদি সেট করতে হবে।

- ৪) Layer ডায়ালক্স বক্স ওপেন করে Reinforcement লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) এবার Line কমান্ডের সাহায্যে কলামের পরিসীমা অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Line ও Offset কমান্ডের সাহায্যে রিইনফোর্সমেন্ট অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Donut এর Inside Diameter 0-তে সেট করে সাহায্যে কর্তিত রিইনফোর্সমেন্ট অঙ্কন করতে হবে।
- ৮) Trim কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলো মুছে ফেলতে হবে।
- ৯) বিভিন্ন মডিফাই কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িংকে এডিট করতে হবে।
- ১০) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatching করতে হবে।
- ১১) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text সংযোজন করতে হবে।
- ১২) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১৩) সবশেষে ড্রয়িং ফাইলটিকে সেভ করতে হবে।

Note: Auto CAD এর সাহায্যে কোনো কিছুর অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললে ১নং প্রশ্নের উত্তর এর অঙ্কন পদ্ধতির বর্ণনার অনুরূপ।

অধ্যায়-৫

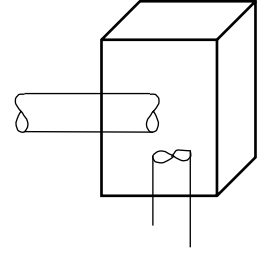
সেপটিক ট্যাঙ্ক, ভূ-নিষ্স্থ পানি সঞ্চয়াগার ও ট্রাসের প্ল্যান এবং সেকশনাল এলিভেশন

SOS অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্সপেকশন পিট কী?

বাকাশিবো- ২০১৬'পর

উত্তর : সিউয়ার পাইপ যে স্থানে দিক পরিবর্তন করে সেই স্থানে ময়লা আবর্জনা জমে সিউয়ার পাইপ বন্ধ হওয়া রোধ করার জন্য, ছোট বর্গাকার যে গর্ত করা হয় তাকে ইন্সপেকশন পিট বলে।



*** ২। ইন্সপেকশন পিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?

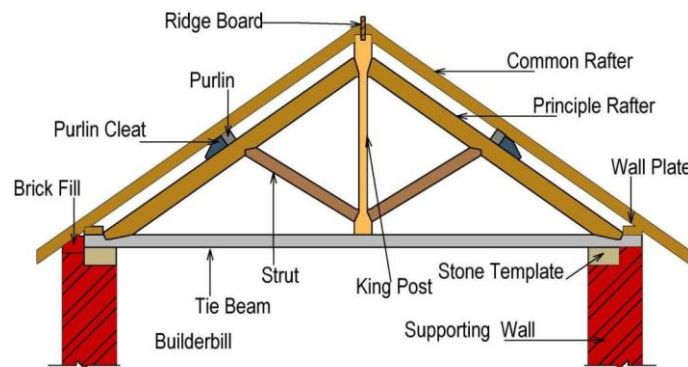
২০১৮, ১৮'পর

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ সিউয়ারেজ লাইনের বাঁক পরিবর্তন স্থানে ইন্সপেকশন পিট ব্যবহার করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।

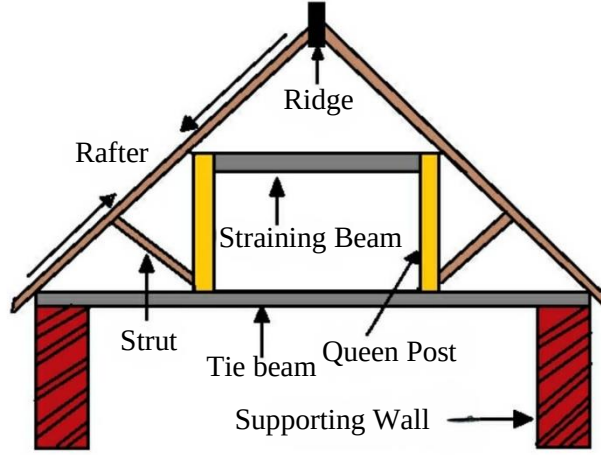
উত্তর : একটি কিং পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো-



চিত্র : King Post Roof Truss

** ২। একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর : একটি কুইন পোস্ট ট্রাসের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : Queen Post Truss

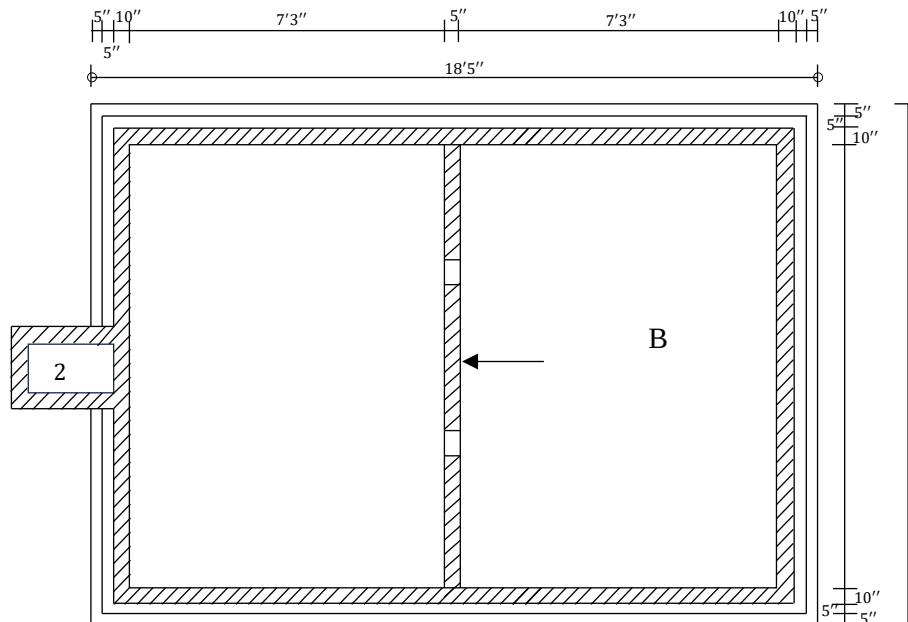
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখা হলো :



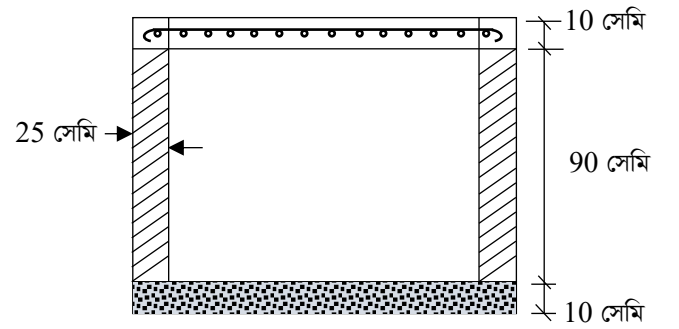
- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank drawing file তৈরি করতে হবে।
- ৩) Unit, Drawing Limits ইত্যাদি Decimal এ সেট করতে হবে।
- ৪) Layer ডায়ালগ বক্স ওপেন করে কতকগুলো নতুন লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) Line কমান্ডের সাহায্যে Vertical ও Horizontal Line অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Offset কমান্ডের সাহায্যে বেজলাইন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্যান্য রেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলোকে মুছে ফেলতে হবে।
- ৮) ড্রয়িং কে মডিফাই করতে Move, Copy ইত্যাদি কমান্ড ব্যবহার করা হয়।
- ৯) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatch করতে হবে।
- ১০) Text সংযোজন করতে Multiline Text কমান্ড ব্যবহার করা হয়।
- ১১) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১২) ড্রয়িং ফাইলটি সেভ করে অঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে হবে।

*** ২। AutoCAD এর সাহায্যে 90cm × 90cm একটি ইন্সপেকশন পিটের সেকশন অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। দেয়ালের পুরুত্ব 25cm এবং গভীরতা 90cm, ছাদ এবং নিচের পুরুত্ব 10cm কংক্রিটের স্তর।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : AutoCAD এর সাহায্যে 90cm × 90cm একটি ইন্সপেকশন পিটের সেকশন অঙ্কনের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

- ১) প্রথমে কম্পিউটার অন করে Auto CAD ওপেন করতে হবে।
- ২) ফাইল মেনু থেকে New অপশনে ক্লিক করে Blank drawing file তৈরি করতে হবে।
- ৩) Unit, Drawing Limits ইত্যাদি Decimal এ সেট করতে হবে।
- ৪) Layer ডায়ালগ বক্স ওপেন করে কতকগুলো নতুন লেয়ার তৈরি করতে হবে।
- ৫) Line কমান্ডের সাহায্যে Vertical ও Horizontal Line অঙ্কন করতে হবে।
- ৬) Offset কমান্ডের সাহায্যে বেজলাইন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অন্যান্য রেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে।
- ৭) Trim ও Erase কমান্ডের সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় রেখাগুলোকে মুছে ফেলতে হবে।



চিত্র : ইন্সপেকশন পিট এর সেকশন

- ৮) Move, Copy ইত্যাদি কমান্ডের সাহায্যে ড্রয়িংকে মডিফাই করতে হবে।
- ৯) Hatch কমান্ডের সাহায্যে Hatch করতে হবে।
- ১০) Multiline Text কমান্ডের সাহায্যে Text সংযোজন করতে হবে।
- ১১) Dimension Menu থেকে Linear Dimension কমান্ডের সাহায্যে পরিমাপ রেখা বা Dimension Line বসাতে হবে।
- ১২) সবশেষে ড্রয়িং ফাইলটিকে সেভ করতে হবে।

অধ্যায়-৬

লে-আউট ও প্লটিং ড্রয়িং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ড্রয়িং এ PDF ফরম্যাট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : AutoCAD এ ড্রয়িং আকার সময় তা PDF ফরম্যাটে থাকে না। ড্রয়িং কাজ শেষ হওয়ার পর ড্রয়িং ফাইলকে যে-কোনো ডিভাইসে ওপেন করার জন্য যে ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয় তাকে PDF বলে।

**** ২। ড্রয়িং প্লট করার সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?**

উত্তর : প্লটিং করার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তা হলো :

- i) প্লট স্কেল নির্বাচন
- ii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন
- iii) প্লট অফসেট নির্বাচন
- iv) প্লট ডিভাইস নির্বাচন
- v) পেপার সাইজ নির্বাচন।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১।** ড্রইং পেপার সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : ড্রইং পেপার সাইজ নির্ধারণ পদ্ধতি :

- i) পেপার সাইজ নির্ধারণ করার জন্য Plot ডায়ালগ বক্সের Plot Setting ট্যাবে ক্লিক করার পর Page Size and Paper Units এর Paper Size ড্রপ ডাউন বক্সে ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের Page Size দেখা যাবে। সেখানে থেকে প্রয়োজনীয় সাইজের Paper Select করতে হবে। যেমন, A3, A4, A5 ইত্যাদি।
- ii) Printable Area এর পাশে কাগজের সঠিক মাপ প্রদর্শনের জন্য inches অথবা mm সিলেক্ট করতে হবে।

**** ২।** প্লট ডিভাইস নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : প্লট ডিভাইস নির্বাচন পদ্ধতি :

ড্রইং পেজ হতে Page Setup Manager এ ক্লিক করে অথবা (Ctrl+P) চাপলে Page Setup ডাইলক বক্স আসবে সেখান থেকে Modify এর ডাউন এ ক্লিক করে প্রিন্টার বা ডিভাইস সংযুক্ত করতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ড্রইং প্লট পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা কর।

উত্তর : কোনো ড্রইং অঙ্কন করার পরে তা প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়। নিম্নে ড্রইং পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো-

- i) প্লট ডিভাইস নির্বাচন

- ii) পেপার সাইজ নির্বাচন
- iii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন
- iv) প্লট স্কেল নির্বাচন
- v) প্লট অফসেট নির্বাচন

i) প্লট ডিভাইস নির্বাচন : ড্রইং প্লট করার জন্য মেনুবারের ফাইল মেনু হতে Plot এ ক্লিক করে Plot Model ডাইলক বক্সের Printer/Plotter এ ক্লিক করে কম্পিউটারে সাথে সংযুক্ত Printer সিলেক্ট করতে হবে।

ii) পেপার সাইজ নির্বাচন : Plot Model ডায়ালগ বক্সের Paper Size ড্রপ-ডাউন এ ক্লিক করে প্রয়োজনীয় Paper Size সিলেক্ট করতে হবে।
যেমন : A4, A3, A5 Size Paper ইত্যাদি।

iii) ড্রয়িং অরিয়েন্টেশন নির্বাচন : কোনো ড্রয়িং অঙ্কন করার পর সেটি Print করার প্রয়োজন পড়ে। তাই ড্রয়িং এর প্রস্থ যদি দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম হয় তাহলে Portrait সিলেক্ট করতে হবে। আর যদি ড্রয়িং এর প্রস্থ দৈর্ঘ্যের থেকে বেশি হয় তাহলে Landscape সিলেক্ট করে অরিয়েন্টেশন করতে হবে।

iv) প্লট স্কেল নির্বাচন : অটোক্যাডের ড্রয়িং 1:1 স্কেলে করা হয়। যা জুম কমান্ডের সাহায্যে ছোট বড় করে দেখা যায়। যদিও x ও y এর স্কেলে স্কেল ফ্যাক্টর ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্র প্লট স্কেল এরিয়ায় Drawing Unit বক্সে 0.05 লিখতে হবে।

v) প্লট অফসেট নির্বাচন : x ও y এর মান মূল স্থানাঙ্ক (0,0) ধরলে ড্রয়িং কাগজ এক পাশে সরে যায়। তাই ড্রয়িং কাগজের মাঝখানে সেট করার জন্য Center the Plot অপশন সিলেক্ট করতে হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কন্সট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : সিভিল ক্যাড-১
বিষয় কোড : ২৬৪৪৩

সময় : ২ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৩ (তিন) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৭ = ৭$)

- ১। AutoCAD বেশি ব্যবহৃত তিনটি এককের নাম লেখ।
- ২। AutoCAD-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলবারের নাম লেখ।
- ৩। Line weight-এর কাজ কী?
- ৪। প্ল্যান বলতে কী বোঝায়?
- ৫। Lay-out plan দেখানোর কারণ কী?
- ৬। Decimal এককে দৈর্ঘ্যের একক কী?
- ৭। ড্রয়িং-এ PDF ফরম্যাট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ৪ = ৮$)

- ৮। AutoCAD-এ একটি নতুন Drawing করার পদ্ধতি লেখ।
- ৯। একটি লিনেটেলের বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন কর।
- ১০। বিভিন্ন প্রকার ডাইমেনশন-এর নাম লেখ।
- ১১। একটি বহুতল ভবনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ৩ = ১৫$)

- ১২। প্রচলিত মাপ দেখিয়ে দুই রুমবিশিষ্ট একটি ভবনের ক্যাডের সাহায্যে প্ল্যান অঙ্কন করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৩। নিম্নলিখিত কমান্ডগুলো বর্ণনা কর।
ক) Polyline; খ) Offset; গ) Array.
- ১৪। দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি সেপ্টিক ট্যাঙ্কের প্ল্যান অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১৫। Co-ordinate system কয়প্রকার ও কী কী? চিত্রসহ প্রত্যেকটির বর্ণনা দাও।